

Ⅲ-2 일차방정식



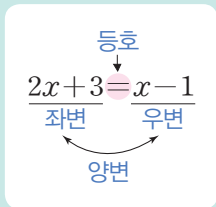
13 등식

등호(=)를 사용하여 두 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 **등식**이라고 한다.

예 $x-3=10 \Rightarrow$ 등호가 있으므로 등식이다.

$-2x+4, 5x-1>9 \Rightarrow$ 등호가 없으므로 등식이 아니다.

참고 등식에서 등호의 왼쪽 부분을 **좌변**, 오른쪽 부분을 **우변**이라 하고, 좌변과 우변을 통틀어 **양변**이라고 한다.



* 정답 및 해설 p. 39

유형21 등식의 구별

[272~277] 다음 중 등식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

272 $2x-1$ ()

273 $4x+3$ ()

274 $3x+1=0$ ()

275 $2+6x>1$ ()

276 $x+2=3-x$ ()

277 $5x-1\leq 0$ ()

유형22 문장을 등식으로 표현하기

[278~282] 다음을 등식으로 나타내어라.

278 어떤 수 x 의 3배에 7을 더한 값은 12이다.
$$\frac{3x+7}{=12}$$

답 _____

279 어머니의 나이 45살에서 정현이의 나이 x 살을 빼면 32살이다.
$$\frac{45-x}{=32}$$

답 _____

280 300원짜리 연필 x 개의 값은 1500원이다.

답 _____

281 사탕이 x 개 있었는데 친구한테 3개를 더 받았더니 8개가 되었다.

답 _____

282 시속 60 km의 속력으로 x 시간 동안 이동한 거리는 120 km이다.

답 _____

개념 체크

283 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

등호([])를 사용하여 두 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 []이라고 한다.

14 방정식과 그 해

(1) 방정식 : 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식을

방정식이라고 한다.

예 등식 $2x+3=x-1$ 은 x 에 -4 를 대입하면 참이지만, 그 이외의 값을 대입하면 거짓이므로 방정식이다.

(2) 미지수 : 방정식에서 x, y 등의 문자를 미지수라고 한다.

예 방정식 $2x+3=x-1$ 에서 문자 x 가 미지수이다.

(3) 방정식의 해(근) : 방정식이 참이 되게 하는 미지수의 값을 그 방정식의 해 또는 근이라고 한다.

(4) 방정식을 푼다 : 방정식의 해를 구하는 것을 방정식을 푼다고 한다.

(5) 항등식 : 미지수에 어떤 값을 대입해도 항상 참이 되는 등식을 항등식이라고 한다.

예 $2x+3x=5x$

$$3x-2=1$$

↑
미지수

$$\Rightarrow 3 \times 1 - 2 = 1 \text{ (참)}$$

↑
해(근)

유형23 방정식과 항등식 구별하기

[284~289] 다음 중 방정식인 것은 ‘방’, 항등식인 것은 ‘항’을 써넣어라.

284 $5x=0$ ()

285 $-2x=-2x$ ()

286 $3x=-3x$ ()

287 $x-2=-x+2$ ()

288 $2x-x=x$ ()

289 $2(x-1)=x-1$ ()

유형24 방정식의 해의 의미

[290~295] 다음 방정식에 $x=2$ 를 대입했을 때, 등식이 참이 되는 것은 ○표, 거짓이 되는 것은 ×표를 하여라.

290 $3x=0$ ()

291 $3x-7=2$ ()

292 $2x-4=0$ ()

293 $-3x+8=2$ ()

294 $-x+2=4$ ()

295 $4x-1=7$ ()

[296~299] x 의 값이 -1 또는 0 또는 1 일 때,
다음 방정식의 해를 구하여라.

296 $-x+3=4$

답 $x = \square$

해	좌변	우변	참/거짓
-1	$-(-1)+3=\square$	4	참
0	$-0+3=3$	4	$\square$
1	$-1+3=2$	$\square$	$\square$

따라서 방정식 $-x+3=4$ 의 해는 $x=\square$ 이다.

297 $3x-1=2$

답 $x = \square$

해 $x=-1$ 일 때, $3 \times (-1) - 1 = -4 \neq 2$

$x=0$ 일 때, $3 \times \square - 1 = \square \neq 2$

$x=1$ 일 때, $3 \times \square - 1 = 2$

따라서 방정식 $3x-1=2$ 의 해는 $x=\square$ 이다.

298 $-x+1=x+1$

답 $\square$

299 $-2x+1=x-2$

답 $\square$

유형25 항등식이 될 조건

[300~304] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때,
상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

Tip

$ax+b=cx+d$ 가 x 에 대한 항등식이라면 $a=c, b=d$ 이어야 한다. 즉, x 의 계수끼리 같고, 상수항끼리 같아야 한다.

300 $ax+b=4x+1$

답 $a=4, b=\square$

301 $ax+2=3x+b$

답 $a=\square, b=2$

302 $2x+1=ax+b$

답 $\square$

303 $-x+a=bx-1$

답 $\square$

304 $a-x=bx+2$

답 $\square$

개념 체크

305 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 []이 되기도 하는 등식을 []이라 하고, 미지수에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식을 []이라고 한다. 이때, 어떤 값을 방정식에 대입하였을 때, (좌변)=([])이면 그 값이 방정식의 []이다.

15 등식의 성질

(1) 등식의 성질

- ① 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
- ② 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
- ③ 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
- ④ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

(2) 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 ' $x=(\text{수})$ '의 꼴로 고쳐서 해를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} a=b \text{ 이면 } a+c &= b+c \\ a=b \text{ 이면 } a-c &= b-c \\ a=b \text{ 이면 } ac &= bc \\ a=b \text{ 이면 } \frac{a}{c} &= \frac{b}{c} \text{ (단, } c \neq 0) \end{aligned}$$

유형 26 등식의 성질

[306~309] $x=y$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

306 $x + \square = y + a$

307 $x - k = y - \square$

308 $x \times \square = y \times m$

309 $\frac{x}{d} = \frac{y}{\square}$ (단, $d \neq 0$)

[310~315] 다음 중 옳은 것은 ○표, 틀린 것은 ×표를 하여라.

310 $x=y$ 이면 $x+2=y+2$ 이다. ()

311 $x=y$ 이면 $x-1=y-1$ 이다. ()

312 $a=b$ 이면 $\frac{a}{3} = \frac{b}{2}$ 이다. ()

313 $a=b$ 이면 $a-b=0$ 이다. ()

314 $\frac{x}{5} = \frac{y}{3}$ 이면 $5x=3y$ 이다. ()

315 $-\frac{x}{3} = -\frac{y}{3}$ 이면 $-3x = -3y$ 이다. ()

유형 27 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

[316~319] 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

316 $x-3=7$

$$x-3+\square=7+\square$$

$$\therefore x=\square$$

317 $\frac{x}{2}+7=5$

$$\frac{x}{2}+7-\square=5-7$$

$$\frac{x}{2}=-2$$

$$\frac{x}{2}\times\square=-2\times\square$$

$$\therefore x=\square$$

318 $3x-2=7$

$$3x-2+2=7+\square$$

$$3x=9$$

$$\frac{3x}{\square}=\frac{9}{\square}$$

$$\therefore x=\square$$

319 $-\frac{1}{3}x+4=-1$

$$-\frac{1}{3}x+4-\square=-1-\square$$

$$-\frac{1}{3}x=-5$$

$$-\frac{1}{3}x\times(\square)=-5\times(-3)$$

$$\therefore x=\square$$

[320~324] 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 풀어라.

320 $x-4=2$

답 $x=\square$

321 $\frac{x}{3}+1=2$

답 _____

322 $2x+1=3$

답 _____

323 $-4x-9=11$

답 _____

324 $3x+2=-4$

답 _____

개념 체크

325 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$A=B$ 이면

$A+C=B+[\quad], A-[\quad]=B-C$

$[\quad]\times C=B\times C, \frac{A}{C}=\frac{[\quad]}{C}$ (단, $[\quad]\neq 0$)

16 이항

등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어
다른 변으로 옮기는 것을 이항이라고 한다.

참고 $+$ $\blacksquare$ 를 이항 $\Rightarrow$ $-$ $\blacksquare$

$-$ $\star$ 를 이항 $\Rightarrow$ $+$ $\star$

즉, 이항하면 부호가 바뀐다.

$$\begin{array}{l} x+2=4 \\ \text{이항} \\ \downarrow \\ x=4-2 \end{array}$$

유형28 이항

[326~331] 다음 등식에서 밑줄 친 항을 이항하여라.

326 $x-7=2$

답

327 $6-x=1$

답

328 $4x+3=5$

답

329 $4x-3=1$

답

330 $2x=3x+2$

답

331 $x=-2x+6$

답

*정답 및 해설 p. 41

[332~336] 다음 방정식을 이항만을 이용하여
 $ax=b$ 의 꼴로 고쳐라.

332 $3x-2=x-4$

답

해 $3x-2=x-4$ 에서 -2 와 x 를 이항하면

$$\square - x = -4 + \square$$

$$\therefore \square x = \square$$

333 $-x+2=2x-4$

답

334 $-2x+2=3x+5$

답

335 $\frac{1}{2}x-3=x+1$

답

336 $x+2=-\frac{1}{3}x-4$

답

개념 체크

337 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

등식의 성질을 이용하여 등식의 어느 한 변에 있는 항의 []를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것을 []이라고 한다.

17 일차방정식

방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$$(x \text{에 대한 일차식}) = 0$$

의 꼴로 나타나는 방정식을 x 에 대한 **일차방정식**이라고 한다.

참고 x 에 대한 일차방정식은 $ax+b=0$ (단, $a \neq 0$)인 꼴로 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{l} 2x = x - 3 \\ 2x - x + 3 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{모든 항을 좌변으로 이항} \\ \text{동류항끼리 계산} \end{array} \right\} \text{(일차식)=0의 꼴이므로 일차방정식이다.}$$

유형 29 일차방정식

[338~341] 다음 중 x 에 대한 일차방정식인 것은
○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

338 $x+8=7$ ()

해 우변의 항을 좌변으로 이항하면

$$x+8-\boxed{}=0$$

동류항을 정리하면 $\boxed{}$

따라서 (일차식)=0의 꼴이므로 일차방정식이다.

339 $2x+6=3x-4$ ()

340 $2(x-3)=2x^2-6$ ()

341 $-5x+4+3x=-2x$ ()

* 정답 및 해설 pp. 41~42

[342~345] 다음 등식이 일차방정식이 되기 위한 상수 a 의 조건을 구하여라.

342 $ax+5=3x+2$

답 $a \neq \boxed{}$

해 우변의 항을 좌변으로 이항하면

$$ax-3x+5-2=0$$

$$\therefore (a-3)x+\boxed{}=0$$

이때, $a-3=0$ 이면 $0 \cdot x+3=0$ 이 되므로
일차방정식이 아니다.

$$\therefore a \neq \boxed{}$$

343 $6-ax=9-5x$

답 $\boxed{}$

344 $2x+8=ax+12$

답 $\boxed{}$

345 $10x+8=4-ax$

답 $\boxed{}$

개념 체크

346 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

모든 항을 좌변으로 []하여 정리하였을 때,

(일차식)=0 꼴인 방정식을 []이라고 한다.

18 일차방정식의 풀이

이항과 등식의 성질을 이용하여 일차방정식의 해를 구한다.

- (i) 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- (ii) 양변을 정리하여 $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.
- (iii) 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다.

$$\begin{array}{l} 3x-2=x+12 \\ 3x-x=12+2 \\ 2x=14 \\ x=7 \end{array} \begin{array}{l} \text{(i) 좌변의 } -2 \text{를 우변으로, 우변의 } x \text{를 좌변으로 이항하기} \\ \text{(ii) } ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\ \text{(iii) 양변을 } x \text{의 계수 2로 나누기} \end{array}$$

유형30 일차방정식의 풀이

[347~358] 다음 일차방정식을 풀어라.

$$\begin{array}{l} 347 \quad x+4=3 \\ \quad \quad x=3-4 \\ \quad \quad \therefore x=\square \end{array} \begin{array}{l} \text{이항하기} \\ x=(\text{수}) \text{의 꼴로 나타내기} \end{array}$$

답 $x=\square$

$$348 \quad x-3=-2$$

$$\begin{array}{l} x=-2+\square \\ \therefore x=\square \end{array}$$

답 $x=\square$

$$349 \quad x-8=0$$

답 _____

$$350 \quad x+24=12$$

답 _____

$$351 \quad 2x=32$$

답 _____

$$352 \quad -5x=15$$

답 _____

$$\begin{array}{l} 353 \quad 3x-4=5 \\ \quad \quad 3x=5+4 \\ \quad \quad 3x=9 \\ \quad \quad \therefore x=\square \end{array} \begin{array}{l} \text{이항하기} \\ ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\ \text{양변을 } x \text{의 계수로 나누기} \end{array}$$

답 $x=\square$

$$354 \quad 5x=16+x$$

$$5x-\square=16$$

$$\square=16$$

$$\therefore x=\square$$

답 $x=\square$

$$355 \quad 4x+1=-7$$

답 _____

$$356 \quad -2x-1=5$$

답 _____

$$357 \quad -6x+5=-7$$

답 _____

$$358 \quad 10x-15=-25$$

답 _____

[359~371] 다음 일차방정식을 풀어라.

359 $x + 30 = 24$

답

$x = \square$

해 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항하면

$x = 24 - \square$

$\therefore x = \square$

360 $8x - 12 = 20$

답

361 $2x - 5 = -3$

답

362 $10 = -4x + 6$

답

363 $x = 6x - 30$

답

364 $-3x + 12 = 3x$

답

365 $x - 9 = -2x$

답

366 $2x - 4 = x + 5$

답

해 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항하면

$2x - \square = 5 + \square$

$\therefore x = \square$

367 $2x + 1 = -x + 4$

답

368 $-5x + 8 = x + 20$

답

369 $4x + 1 = 6x - 7$

답

370 $3x - 5 = -2x - 30$

답

371 $-x - 14 = 3x - 2$

답

개념 체크

372 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

일차방정식을 풀 때에는 주어진 방정식을 이항을 이용하여 $ax = b$ ($a \neq [\quad]$) 꼴로 만든 다음 양변을 x 의 계수 $[\quad]$ 로 나눈다.

19 괄호가 있는 일차방정식의 풀이

일차방정식에 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 식을 간단히 정리한 후 푼다.

- (i) 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- (ii) 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- (iii) 양변을 정리하여 $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.
- (iv) 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다.

$$\begin{array}{lcl}
 4(2x-3)=20 & & \\
 8x-12=20 & & \text{(i) 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기} \\
 8x=20+12 & & \text{(ii) 이항하기} \\
 8x=32 & & \text{(iii) } ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\
 x=4 & & \text{(iv) 양변을 } x \text{의 계수로 나누기}
 \end{array}$$

유형 31 괄호가 있는 일차방정식의 풀이

[373~380] 다음 일차방정식을 풀어라.

373 $4(2x-1)=12$

답 $x = \square$

해 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀면

$$\square x - 4 = 12$$

미지수 x 를 포함하는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항하여 $ax=b$ 의 꼴로 만들면

$$\square x = 16$$

양변을 x 의 계수로 나누면 $x = \square$

374 $-2(x-5)=12$

$$-2x + 10 = 12$$

$$-2x = 12 - 10$$

$$-2x = 2$$

$$\therefore x = \square$$

답 $x = \square$

375 $3(x-4)=5x$

답 $\square$

376 $-(6x-24)=2x$

답 $\square$

377 $2(3x+1)=x-8$

답 $\square$

378 $x+5=-(x+15)$

답 $\square$

379 $-4x+16=-3(x+3)$

답 $\square$

380 $2(2x-3)=-(x+6)$

답 $\square$

유형32 비례식으로 이루어진 일차방정식의 풀이 (1)

[381~388] 다음 비례식을 만족하는 x 의 값을 구하여라.

Tip

$$\begin{array}{c} \text{내항의 곱} \\ a : b = c : d \iff ad = bc \\ \text{외항의 곱} \end{array}$$

381 $(x-3) : (x+1) = 2 : 1$

답

해 외항은 외항끼리, 내항은 내항끼리 곱하면

$$x-3 = \square (x+1)$$

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀면

$$x-3 = \square x + \square$$

x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 $ax=b$ 의 꼴로 정리하면

$$-x = \square$$

양변을 x 의 계수로 나누면

$$x = \square$$

382 $(x+3) : (x+2) = 1 : 2$

답

해 $\square (x+3) = x+2$

$$\square x + \square = x+2$$

$$\therefore x = \square$$

383 $x : (2x-1) = 2 : 3$

답

384 $(7x-4) : (x+4) = 3 : 1$

답

385 $(7-x) : (2x-8) = 1 : 4$

답

386 $(x-3) : (3-x) = 5 : 2$

답

387 $(2x+1) : (x-1) = 3 : 2$

답

388 $(-x-6) : (2x+1) = 4 : 3$

답

개념 체크

389 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

괄호가 있는 일차방정식은 []을 이용하여

[]를 푼 다음 식을 정리하여 해를 구한다.

21 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

일차방정식의 계수에 분수가 있을 때에는 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 풀면 편리하다.

- (i) 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 바꾼다.
- (ii) 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- (iii) 양변을 정리하여 $ax=b(a \neq 0)$ 의 꼴로 만든다.
- (iv) 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다.

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2}x + 1 = \frac{3}{4} \\ 2x + 4 = 3 \\ 2x = 3 - 4 \\ 2x = -1 \\ x = -\frac{1}{2} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{(i) 양변에 2, 4의 최소공배수인 4 곱하기} \\ \text{(ii) 이항하기} \\ \text{(iii) } ax = b \text{의 꼴로 나타내기} \\ \text{(iv) 양변을 } x \text{의 계수로 나누기} \end{array} \right\}$$

유형34 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

[399~406] 다음 일차방정식을 풀어라.

399 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

답 $x =$

해 분모 2와 4의 최소공배수 4를 양변에 곱하여 계수를

정수로 고치면 $\boxed{}x+1=\boxed{}$

일차방정식을 풀면 $x =$

$$400 \frac{2}{5}x + \frac{1}{10} = -\frac{7}{10}$$

답

401 $\frac{1}{3}x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

답

402 $\frac{2}{3}x = \frac{3}{4}x - \frac{1}{3}$

답

403 $\frac{x-6}{2} = \frac{5x-2}{3}$

답 ③

404 $\frac{x-4}{15} = \frac{x+3}{10}$

답 ③

405 $\frac{2x+1}{4} = \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}$

답 ③

406 $\frac{2x-1}{8} + \frac{x+3}{6} = \frac{1}{3}$

답 ①

유형35 복잡한 일차방정식의 풀이

[407~410] 다음 일차방정식을 풀어라.

•Tip

계수에 소수와 분수가 섞여 있을 때에는 소수를 분수로 고친 다음 계산하면 편리하다.

407 $\frac{1}{5}x + \frac{7}{4} = -0.3x + 2$

답

해 $\frac{1}{5}x + \frac{7}{4} = -\frac{3}{10}x + 2$

양변에 분모의 최소공배수 을 곱하면

$4x + \text{} = -6x + \text{}$

$10x = \text{}$

$\therefore x = \text{}$

408 $\frac{3}{4}x + 0.25 = 0.5(x - 7)$

답

409 $\frac{x}{5} - \frac{x-3}{2} = 0.3$

답

410 $0.5 - \frac{1}{3}(x - 2) = x + \frac{3}{2}$

답

유형36 비례식으로 이루어진 일차방정식의 풀이 (2)

[411~414] 다음 비례식을 만족하는 x 의 값을 구하여라.

411 $0.2 : (x - 1) = 1 : (3x + 1)$

답

412 $0.05 : 0.1 = x : (3x - 1)$

답

413 $3x : (5x - 2) = \frac{3}{2} : 2$

답

414 $\frac{2}{3} : 2x = \frac{1}{4} : (x - 1)$

답

유형 37 해가 주어질 때, 미지수의 값 구하기

[415~418] 다음 일차방정식의 해가 $x = -2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

415 $ax + 1 = 4$

답 _____

해 x 대신 -2 를 대입하면

$$a \times (\quad) + 1 = 4$$

$$(\quad) a = 3$$

$$\therefore a = (\quad)$$

416 $5x - a = 3x + 7$

답 _____

해 x 대신 -2 를 대입하면

$$-10 - a = (\quad) + 7$$

$$-a = (\quad)$$

$$\therefore a = (\quad)$$

417 $4(a + 2) - 3(2 - ax) = 9$

답 _____

418 $\frac{3x-a}{4} = \frac{1}{3}x + a$

답 _____

[419~423] 다음 x 에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

419 $x - 1 = 2, 2x + a = 10$

답 _____

해 $x - 1 = 2$ 에서 $x = (\quad)$

$$x = (\quad) \text{을 } 2x + a = 10 \text{에 대입하면}$$

$$(\quad) + a = 10 \quad \therefore a = (\quad)$$

420 $3x + 8 = 2, x - a = 0$

답 _____

421 $x + 2 = 3x + 4, x + a = 4$

답 _____

422 $2x = x + 2, x + a = 3x - 1$

답 _____

423 $x + 10 = 3x, ax - 3 = 2$

답 _____

개념 체크

424 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

복잡한 일차방정식은 다음의 순서로 푼다.

계수가 [] 또는 분수이면 []로 고치기

⇒ 분배법칙을 이용하여 [] 풀기 ⇒ 이항하기

⇒ $ax = b$ 꼴로 만들기 ⇒ 해는 $x = \frac{b}{[]}$

22 일차방정식의 활용

일차방정식의 활용 문제 푸는 순서

- (i) 문제의 뜻을 파악하고, 구하려는 값을 미지수 x 로 놓는다.
- (ii) 문제에서 등식 관계가 되는 수량을 찾아 방정식을 세운다.
- (iii) 방정식을 푼다.
- (iv) 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

참고 • 답을 적을 때 단위가 있는 경우 반드시 단위도 함께 적는다.
 • 구하는 것이 학생 수, 물건의 개수, 나이인 경우는 해가 자연수여야 하고 선분의 길이, 도형의 넓이, 시간, 거리인 경우는 해가 양수여야 한다.

구하려는 것을 x 로 놓는다.



방정식을 세운다.



방정식을 푼다.



확인한다.

유형38 일차방정식의 활용

425 $\frac{\text{어떤 수}-8}{\text{어떤 수}}-8$ 어떤 수에서 8을 빼었더니 그 결과가 -13 이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라. $= -13$

1) 어떤 수를 x 로 놓고 방정식을 세워라.

답 _____

2) 1)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

3) 어떤 수를 구하여라.

답 _____

426 올해 아버지의 나이는 45살, 아들의 나이는 13살이다. 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1) x 년 후에 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 된다고 할 때, x 년 후의 아버지와 아들의 나이를 각각 x 를 사용하여 나타내어라.

답 아버지 : 살, 아들 : 살

2) (x 년 후의 아버지의 나이)
 $= 3 \times (\text{\textit{x}}\text{년 후의 아들의 나이})$
 임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $45 + \text{\textit{x}} = 3(13 + \text{\textit{x}})$

3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

4) 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하여라.

답 _____ 년 후

427 1개에 500원 하는 사과와 1개에 300원 하는 귤을 합하여 10개를 사고 3800원을 지불하였다. 사과와 귤을 각각 몇 개씩 샀는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 사과를 x 개 샀다고 하면 귤은 몇 개를 샀는지 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ 개

- 2) (지불 금액) = (1개의 가격) $\times$ (구입한 개수)
임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $500x + 300(\quad) = 3800$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

- 4) 구입한 사과와 귤의 개수를 각각 구하여라.

답 사과: $\square$ 개, 귤: $\square$ 개

428 높이가 5 cm, 넓이가 40 cm²인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 윗변의 길이가 아랫변의 길이보다 4 cm 짧다고 할 때, 윗변의 길이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- 1) 윗변의 길이를 x cm라고 할 때, 아랫변의 길이를 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ cm

해 윗변의 길이가 아랫변의 길이보다 4 cm 짧으므로
(아랫변의 길이)

$$= (\text{윗변의 길이}) + \square$$

$$= x + \square \text{ (cm)}$$

- 2) (사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $\frac{1}{2} \times \{x + (\square)\} \times 5 = 40$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

- 4) 사다리꼴의 윗변의 길이를 구하여라.

답 _____ cm

429 연속하는 세 자연수의 합이 39일 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 연속하는 세 자연수 중 가장 작은 수를 x 라고 할 때, 나머지 두 수를 각각 x 를 사용하여 나타내어라.

답 , $x+2$

- 2) 연속하는 세 자연수의 합이 39임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $x + (\text{ }) + (x+2) = 39$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답

- 4) 세 자연수를 구하여라.

답

430 일의 자리의 숫자가 4인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 4배와 같다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 십의 자리의 숫자를 x 라고 할 때, 이 자연수를 x 를 사용하여 나타내어라.

답 $x \times \text{ } + 4$

- 2) (이 자연수) $= 4 \times (\text{각 자리의 숫자의 합})$ 임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $x \times \text{ } + 4 = 4(x + \text{ })$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답

- 4) 이 자연수를 구하여라.

답

431 영준이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로 걸어가고, 내려올 때는 같은 등산로를 시속 4 km로 걸어서 총 3시간이 걸렸다고 한다. 다음 물음에 답하여라.

1) 등산로의 길이를 x km라고 할 때,

(시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$ 임을 이용하여 올라갈 때 걸린

시간을 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ 시간

2) 내려올 때 걸린 시간을 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ 시간

3) (올라갈 때 걸린 시간) + (내려올 때 걸린 시간)
= (총 걸린 시간)

임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

4) 3)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

5) 등산로의 길이를 구하여라.

답 _____ km

432 15 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물의 농도가 10 %가 되려면 몇 g의 물을 더 넣으면 되는지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

1) (소금의 양) = (소금물의 양) $\times \frac{(\text{농도})}{100}$

임을 이용하여 15 %의 소금물 200 g에 녹아 있는 소금의 양을 구하여라.

답 _____ g

해 $200 \times \frac{\boxed{}}{100} = \boxed{} \text{ (g)}$

2) 물 x g을 넣었을 때, 소금물의 양을 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ g

3) 물을 넣기 전의 소금의 양과 물을 넣은 후의 소금의 양이 같음을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $30 = (\boxed{}) \times \frac{10}{100}$

4) 3)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

5) 더 넣어야 하는 물의 양을 구하여라.

답 _____ g

개념 체크

433 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 연속하는 두 정수는 x , [] 또는 $x-1$, []
- 십의 자리의 숫자가 x , 일의 자리의 숫자가 3인 두 자리의 자연수는 []
- (x 년 후의 나이) = (현재 나이) + [] (살)